根據《期末專題提案作業規範》的要求標準，以及《A2Z outline example.pdf》的 26 字母研究論文與提案架構 1-3，針對專案文件**《期中Proposal_熱量AI_Agent.docx》與簡報《DietSense_Proposal_Presentation.pptx》**進行系統性解析。

一、依據《期末專題提案作業規範》核心維度檢視符合度

1. 核心定位符合度（AI Agent + 領域知識 + 數據分析 + 真實世界應用）

- 超越單一 **Model** 與單純 **Chatbot**：專題規範明確要求不能只訓練單一 AI 模型或製作純問答 Chatbot，必須是具備專業推理、取得資料與決策能力的 Domain AI Agent 4。
- **DietSense** 的定位與實踐：
- **AI Agent**：以 LLM（GPT-4o / Gemini 1.5 Pro）作為 Planner 核心，整合 NER 意圖辨識、Clarification Loop（多輪追問）與工具調用（Tool Use）5-8。
- **Domain Knowledge**（領域知識）：引入代謝能量平衡模型、Mifflin-St Jeor 公式、AMDR 巨量營養素比例、衛福部每日飲食指南，以及安全熱量下限（<1,200 kcal/天）與飲食失調警示機制 9-13。
- **Data Analytics**（數據分析）：整合多來源營養資料庫（USDA FoodData Central、台灣食品成分資料庫、自建台式料理向量資料庫），並進行不確定性量化（計算信賴區間而非偽精確單一數字）8, 14-18。
- **Real-World Application**（真實世界應用）：鎖定台灣在地飲食文化（小吃、夜市、複合料理）與現代人記錄熱量認知負擔過高（85% 用戶 30 天內放棄）的真實公衛健康痛點 19-23。

2. Abstract（摘要）與 Introduction（緒論）結構對照

- **Abstract** 六段式（**A–F**）對照 24, 25：
- **A. Attention Getter**：引用 WHO 2025 全球 10 億肥胖人口、台灣成人過重率 47.9% 及相關醫療支出引題 21。
- **B. But (挑戰)**：現有工具手動搜尋負擔重、缺乏在地食物覆蓋、自報份量誤差達 18–54%、85% 放棄率 7, 11, 21, 23。
- **C. Cure (解藥)**：提出 DietSense 對話式 Domain AI Agent 7。
- **D. Development (方法)**：整合 LLM、RAG、NER、Mifflin-St Jeor TDEE 引擎與不確定性量化 7, 16。
- **E. Experiments (評估)**：規劃 500 筆標註台式料理資料集、USDA 與台灣資料庫，對比 MyFitnessPal，設定 20 人 7 天 User Study 16, 26。
- **F. Findings (預期產出)**：嚴格遵循「未實驗者僅列 Expected Outcomes，不虛構數據」27，預期達成 ±20% 熱量準確率 > 85%、記錄時間縮短 60%、SUS 分數 > 70 16, 28, 29。
- **Introduction** 論證精神：明確回答「Why is this project worth doing?」22, 30，條列 4 大核心障礙（查詢負擔、份量模糊、複合料理拆解、在地食物缺乏），並清楚界定既有工具（MyFitnessPal、AI 拍照辨識、一般 LLM、特殊硬體研究系統）的限制與差異 20, 22, 23, 31, 32。

3. Related Work 與 Deep Research 三大問題

1. **AI** 技術與領域知識平衡（**1/2 AI + 1/2 Domain**）33：
2. **AI** 面：涵蓋 LLM + RAG 檢索增強、Food NER 實體識別、Multimodal 食物辨識、Agent Tool Use 5, 34, 35。

3. **Domain** 面：涵蓋能量代謝學（BMR/TDEE/TEF）、巨量營養素換算（4/4/9 kcal/g）、手掌與容器視覺估算法、台灣每日飲食指南與 DRI 9, 35。
4. **Article Summary Table**：完整提供 5 篇跨 2024–2025 年的文獻比較表（橫跨 Ref, Year, Problem, AI Method, Domain Knowledge, Dataset, Findings, Limitation），並成功收斂出 Research Gap 10, 35-37。
5. **Deep Research** 三大核心問題對照 38-40：
6. **Q1. 5** 個核心思維模式：深入論述「能量平衡模型」、「巨量營養素組成」、「份量估算與不確定性」、「個體差異」與「行為情境意識」，並明確指出對應的系統設計落實點 10, 11, 41, 42。
7. **Q2. 3** 個重要專業爭論：
8. 卡路里數量 *vs.* 食物品質（熱力學赤字 vs. 荷爾蒙代謝反應）41-43。
9. *AI* 份量估算準確度（純文字/LLM 估算 vs. 硬體 3D/秤重輔助）41, 43。
10. 通用指引 *vs.* 高度個人化（公共衛生安全性基線 vs. 基因/腸道菌精準個人化與法律免責邊界）41, 43, 44。
11. **Q3. 10** 個深度理解問題：涵蓋 Why、What-if、Trade-off、Failure Case、Evidence、Comparison、Design Decision、Real-world Scenario 等多維度推理（如未知食物優雅降級、對話式與傳統 UI 的取捨、夜市食物在地驗證、防範飲食失調安全機制）44-47。

4. Proposed Scheme（系統架構與技術表示）

規範要求提供八大模組架構、Flowchart 以及具行號的 Pseudocode 48, 49：

- 八大模組架構（完整對應規範 ①～⑧） 8, 12, 47, 48, 50：
- ① **User/Application Scenario**：文字/語音輸入日常飲食對話。
- ② **Query/Input Processing**：Whisper 語音轉文字、繁簡正規化、意圖分類（log_food / query / analyze / recommend）。
- ③ **Planner & Reasoning Agent**：LLM 任務拆解、多輪記憶管理、澄清問題觸發。
- ④ **Data Acquisition/Retrieval**：USDA API、台灣衛福部資料庫、向量 RAG、使用者歷史日誌。
- ⑤ **Analytics Engine**：熱量密度換算、巨量營養素比例、Mifflin-St Jeor TDEE、區間不確定性量化。
- ⑥ **Domain Knowledge Integration**：飲食指南規則庫、份量標準表、安全邊界檢查（<1,200 kcal 警示）。
- ⑦ **Decision/Recommendation**：每日攝取缺口分析、替換食材建議、健康安全警示。
- ⑧ **Output & Interaction**：結構化 Markdown 回應、圓餅圖/趨勢圖、不確定性區間展示與引導。
- 流程圖與虛擬碼：
- **Flowchart**：於 PPT Slide 14 及 Word 第五節提供完整意圖分流、RAG 檢索、信心度判斷（Confidence > 80%?）、Clarification Loop 與安全檢查之判斷迴圈 12, 51-53。
- **Pseudocode**：提供帶有具體步驟與行號的演算法（Algorithm 1: DietSense），明確處理了非同步追問、Mifflin-St Jeor 公式實作與 safety_check 守門機制 13, 17, 18, 49, 51, 53-59。

二、依據《A2Z SOP Outline》26 字母結構深度解析

字母,A2Z SOP 定義 1,"DietSense 具體落實與內容映射 6, 10, 21, 28, 35, 53, 60"
A,Attention Getter：動機與引題,引用 2025 WHO 全球 10 億肥胖人口、台灣成人 47.9% 過重率與年逾 500 億醫療支出 21。
B,But：挑戰與現有不足,"現有工具手動搜尋繁瑣、缺乏台灣在地食物支援、自報誤差達 18–54% 導致 85% 放棄率 7, 11, 21, 23。"

C,Cure：提出的創新解藥,提出整合多來源資料庫與 LLM 推理的「DietSense 對話式熱量分析 Domain AI Agent」7。
D,Development：方法設計依據,"結合 LLM 意圖推理、RAG、NER、Mifflin-St Jeor 公式與不確定性區間量化 7, 16。"
E,Experiments：評估規劃,"規劃 500 筆台式料理描述資料集、USDA 與台灣資料庫，對照 MyFitnessPal 進行 20 人 7 天實測 16, 26。"
F,Findings：預期成果（無虛構）,"預期達到 ±20% 熱量誤差內準確率 > 85%、記錄時間縮短 60%、SUS 可用性分數 > 70 16, 28。"
G,General：領域大背景現況,體重管理市場龐大（全球健康飲食 App 規模 68 億美元），飲食記錄被證實具顯著減重效益 22。
H,However：深層技術與應用瓶頸,"傳統飲食記錄認知負擔過高（搜尋、秤重、複合菜餚拆解），現有通用 LLM 又易缺乏真實數據錨定 20, 22, 23, 31, 32。"
I,In literature：文獻發展梳理,"從傳統手動 App、電腦視覺辨識（Food-101）、通用 LLM 發展至結合 Tool Use 與 RAG 之對話 Agent 32, 34, 35。"
J,Judgement：各方法優劣點評析,"手動 App 精確但耗時；拍照辨識對隱藏油脂/份量無能為力；純 LLM 無即時資料庫會產生幻覺 23, 32, 35。"
K,Keypoint：設計精神與核心貢獻,"對話式輸入降低認知負擔；多來源資料錨定解決幻覺；不確定性區間誠實傳達估算邊界 14, 23, 29, 34。"
L,List organization：文章結構導覽,"依序規劃摘要、緒論、相關文獻、Deep Research、八大模組架構、演算法偽程式碼與評估規劃 10, 13, 21, 22, 34, 47, 53。"
M,Methods：既有文獻方法分類,"分類為「文字 RAG 檢索」、「影像 NER/CNN 分類」、「Fine-tuned LLM」與「規則推論引擎」5, 34, 35, 46。"
N,New proposed：本專案創新技術,"「對話式交互 + 台灣在地資料庫 + 不確定性置信區間 + 個人化 TDEE 追蹤 + 飲食失調安全守門」之整合架構 10, 14, 23。"
O,Organize：文獻比較與歸納表,"包含 5 篇（2024–2025）之完整 Article Summary Table，明確定義 Research Gap 10, 35, 36。"
PA,Aim：研究目標陳述,"打造降低記錄認知負擔、具可解釋性與在地化支援的對話式熱量與營養決策代理人 7, 14。"
PB,Based on：依託基礎與背景,"依託 USDA FoodData、衛福部食品成分資料庫、台灣每日飲食指南與能量平衡熱力學模型 8-10, 14。"
PC,Cure / Cause：機制有效的原因,"透過 RAG 與確定性公式取代 LLM 黑盒瞎猜；透過主動澄清機制（Clarification Loop）消除份量模糊 6, 15, 51, 57。"
PD,Design：系統架構設計,"典範轉移：從「使用者配合系統逐項填寫」轉變為「AI Agent 理解日常語言並主動調度工具驗證」6, 19, 23。"
PE,Paper Element：模組元件清單,"嚴格拆解 ①～⑧ 八個子模組（UI、NLP、Planner、Data、Analytics、Domain、Decision、Output）8, 12, 47, 50。"
PF,Formulation：功能與數學形式,"定義熱量公式 \\(E = \text{portion(g)} \times \text{kcal}_{100g} / 100\\)、Mifflin-St Jeor BMR、TDEE 及不確定性邊界公式 13, 15, 17, 18。"
PG,Graph：架構圖與流程圖,"提供完整系統架構圖（PPT Slide 12/13）與含決策判斷的泳道流程圖（PPT Slide 14/15）6, 12, 15, 51, 52。"
PH,How：如何達成設計目標,"透過 NER 實體抽取、多資料庫平行檢索、排名信心篩選、不確定性傳遞與安全閥攔截達成 17, 54-57, 59。"
PI,Implementation：虛擬碼落實,"具行號之 diet_agent 虛擬碼，包含 ask_user 澄清及 safety_check 處理邏輯 13, 17, 18, 53-59。"
PJ,Jump to an example：情境範例展示,"「我剛剛吃了一碗加蛋的台式牛肉麵，湯喝了一半」之端到端分析與處理範例 7, 20, 47。"
PK,Key points contribution：核心貢獻總結,"條列四大產出：可運作繁中 Agent、500 筆台式料理標註集、多維評估框架、多來源營養整合管線 23, 29, 34。"

PL,Later simulation：後續模擬評估規劃,"規劃 500 筆測試案例之 ±10% / ±20% 誤差率分析、手動輸入時間比較及 20 人 7 天 SUS 調查 16, 26。"
PM,Math proof / Logic：邏輯檢驗,"不確定性區間之數學邏輯推導（依信心分數動態調整估算上下限）與熱量守恆原則檢驗 13, 18, 61。"
Q,Quality & Quantity：指標與評估量,"熱量絕對誤差、±10%/±20% 達標率、記錄時間（秒）、SUS 可用性量表（>70）、涵蓋率與安全攔截率 16, 26, 28。"
R,Related method to compare：比較基準,"對比商業手動追蹤基準 MyFitnessPal 及傳統營養師評估標準 16, 26, 35。"
S,Simulation Setup：實驗環境設定,"標註 500 筆台式外食與小吃語料、串接真實 API 與本地向量庫之混合測試環境 8, 16, 26。"
T,Tuning parameters：調優參數,"信心分數門檻（預設 80%）、不確定性上下限擴展係數、NER 抽取閾值 13, 52, 57。"
U,Useful results：預期有用產出,"產生包含熱量區間、巨量營養素分布圖、個人化 TDEE 差距及飲食替代建議的綜合報告 12, 15, 28, 59。"
V,Verify：有效性驗證,"驗證是否達到記錄時間縮短 60% 且估算準確度顯著高於非專家手動輸入 16, 28。"
W,What proposed：回顧總結,"總結為解決飲食自我監控長期留存率低與高認知負擔的專業 Agent 提案 19, 21, 60, 62, 63。"
X,eXcel：專精情境與優勢,"專精於「台灣在地外食文化（夜市、便當、複合料理）」與「日常對話模糊輸入」場景 7, 14, 20, 23。"
Y,Yields：預期最終交付物,"依期末標準建立 GitHub Repo、README.md、完整 DESIGN.md、Demo 影片及簡報 64, 65。"
Z,Zen：反思與未來展望,"坦承純文字輸入仍受限於用戶自報偏差，未來可結合微量營養素評估與多模態感測驗證 32, 41, 43, 66。"

三、綜合評審亮點與精進建議

- 結構完備度極高：
- 無論在 Word 提案書或 PPT 簡報中，均嚴格遵守了 A–F 六段式摘要 21, 24、八大模組架構圖與流程圖 12, 15, 47, 48, 50、帶行號演算法 Pseudocode 49, 51, 53, 54，以及 Deep Research（5 個思維 + 3 大爭論 + 10 個深度問題）10, 38-42, 44，整體架構與評分規範完全對齊。
- 學術誠實度（**Academic Integrity**）：
- 在 Abstract 與 Expected Outcomes 中清楚註明「Proposal stage — targets are planned, not reported results」，未捏造任何虛假實驗數據，完全符合提案階段的學術規範 16, 27, 28。
- 後續實作（**W1–W8**）重點精進建議：
- 文獻引用查證：PPT 第 21 頁備註提到 Word 草稿中有部分暫定引文，進入實作階段應確認所有 2024–2025 年參考文獻的 DOI 與完整出版資訊 66。
- **DESIGN.md** 維護：提案通過後，應依照規範第六節的工程交接標準，將架構圖、資料流、Pseudocode 與資料庫 API 規格完整同步至專案 GitHub 的 DESIGN.md 中，確保符合交接標準 65, 67。